C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）说明书

【产品名称】

通用名称：C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）

英文名称：CRP Latex

【包装规格】

试剂 1（R1）：4 × 30 mL，试剂 2（R2）：4 × 30 mL。（测试数：标准应用 4×300 测试，或高灵敏度应用 4×440 测试，适用仪器 AU5800）

【预期用途】[1,2,3,4]

本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的 C-反应蛋白的浓度。

C-反应蛋白 (CRP) 是最灵敏的急性期反应物之一。使用 System CRP Latex 试剂，可以测定浓度很低的 CRP。不过，由于 CRP 的非特异性和宽个体间差异，对 CRP 水平的解释必须谨慎，通常要和之前的 CRP 值或其它标记物进行比较。由于应用不同（不同的仪器设置），有两个测量范围可用：

1. 标准应用 (0.2～480 mg/L)：在心肌梗死、创伤、感染、炎症、手术或肿瘤性增殖之后，血清中的 C-反应蛋白水平可能大幅度升高。在 24～48 小时内出现升高，水平可能是正常的 2000 倍。

2. 高灵敏度应用 (0.08～80 mg/L)：研究已经显示：在无症状的患者中，低得多的 CRP 水平就表示患冠心病的危险升高。在入院时，3 mg/L 以上的 CRP 可预测随后的心脏事件。

【检验原理】

当样本与试剂 1 缓冲液和 试剂 2 乳胶悬液混合时，CRP 特异地与包被在乳胶颗粒上的抗人 CRP 抗体起反应，形成不溶的聚集物。这些聚集物的吸光率与样本中的 CRP 浓度成正比。

【主要组成成分】

甘氨酸缓冲液：100 mmol/L；

包被有抗-C-反应蛋白抗体的乳胶：< 0.5 % w/v；

防腐剂：< 0.1 % w/v。

【储存条件及有效期】

2～8℃保存，有效期 18 个月。

开封后，在分析仪上储藏，试剂可保持稳定 90 天。

生产日期及失效日期详见标签。

【适用仪器】

Beckman Coulter 全自动生化分析仪 AU5800，AU480，AU680，DxC700AU。

【样品要求】[7]

血清、EDTA 或肝素锂血浆：在 2～8℃下储藏，可在血清和血浆中保持稳定 2 个月；在 15～25℃ 下储藏，可保持稳定 11 天。

标本储存和稳定性信息可为实验室提供指南。各实验室可基于具体需求，遵循良好实验室操作规范或其他参考文档，确立另外的储存和稳定性信息。

【检测方法】

关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔特 AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。

在 AU2700/AU5400 上进行高灵敏度应用时，必须应用数据校验参数。有关具体仪器说明，请参阅设定说明书。

试剂准备

R1 是即用型产品，可以直接放在仪器上。在将 R2 放到分析仪上之前，应颠倒混合 5～10 次，此后每周混合 1 次。

在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。

标准应用 4×300 测试，或高灵敏度应用 4×440 测试，适用于 AU5800 仪器。

校准

应用	校准品	校准品货号
正常	CRP Latex Calibrator Normal Set	ODC0026
高灵敏度	CRP Latex Calibrator Highly Sensitive Set	ODC0027

定标品 CRP 的值可溯源到 IFCC（国际临床化学联合会）标准 CRM 470。

每 90 天或发生以下情况时重新校准检测：

试剂瓶改变或质控值显著变化；

对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。

在定标后，应当在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项－Routine（常规），

Calibration Monitor（定标监测），Calibration Curve（定标曲线），目视审查获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行定标之后，应立即进行质量控制程序。

质量控制

ITA Control Sera ODC0014, ODC0015 和 ODC0016 应用于正常和高灵敏度应用，CRP (Latex) Control Sera ODC0013（两水平）仅应用于高灵敏度应用。还可采用在此 Beckman Coulter 系统上测定的其它质控材料的值。

每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行定标/空白测定时，均应检验质控品。

单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。

如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。

每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

请注意，由于在质控品中使用非人材料，非 Beckman Coulter 质控品的回收率可能随着免疫测定产品试剂批次的不同而变化。

计算

Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的 CRP 浓度。

【参考区间】[5]

标准应用[8]	< 5 mg/L
高灵敏度应用[9]	< 1 mg/L

【检验结果的解释】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 (GLP)，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现来评估结果。

【检验方法的局限性】

含有异染性抗体的样本，可导致结果错误性地升高。

光学特性极端异常的样本（尤其是混浊的样本）可能产生不正常的结果。

CRP 含量过高 (> 750 mg/L) 的样本可能会因抗原过多，产生错误的偏低结果（无正确的 "Z" 标记）。

应该在 AU5800/480/680 和 DxC700AU 仪器上输入避免样品污染的参数，可以在 Beckman Coulter 网站上找到。

【产品性能指标】

本节所含的数据代表 Beckman Coulter 系统的性能。在您的实验室获得的数据，可能与这些值不同。

1. 线性

对于标准应用和高灵敏度应用，本试验分别在 0.2～480 mg/L 和 0.08～80 mg/L 的浓度范围内呈线性。

2. 精密度

对于 CRP (Latex) 标准和高灵敏度分析，通过对 3 份血清混合物长达 20 天的分析，在 AU5800 和 DxC700AU 上获得了下列数据。

AU5800:

	n = 80	批内检测		总计	
应用	Mean (mg/L)	SD	CV%	SD	CV%
标准	6.03	0.08	1.30	0.18	3.00
	65.88	0.57	0.90	0.83	1.30
	137.33	1.13	0.80	1.36	1.0

DxC 700 AU:

	n = 80	批内检测		总计	
应用	Mean (mg/L)	SD	CV%	SD	CV%
高灵敏度	0.49	0.02	3.84	0.02	3.48
	10.28	0.12	1.17	0.13	1.22
	50.08	0.31	0.63	0.39	0.78

3. 灵敏度

最低可检测水平估计如下：

应用	最低可检测水平(mg/L)

BCCE

	DxC700AU
标准	0.20
高灵敏度	0.05

最低可检测水平代表非零 CRP 的最低可测量水平。该数值的计算方法为：重复测定不含被分析物的样本 20 次，将其绝对平均值加上三倍标准差。

4. 方法对比

使用患者血浆样本对 AU640 上的这一 CRP Latex（OSR6199） 分析与另外一种市售 CRP 分析方法(方法 2)进行了比较。线性回归分析的结果如下：

	正常	高灵敏度
Y 方法	AU640	AU640
X 方法	方法 2	方法 2
斜率	1.024	0.993
截距	0.546	-0.825
相关系数（r）	0.998	0.997
样本数量	119	118
范围（mg/L ）	0.20～167.38	0.20～155.86

5. 干扰物质

用于评价本方法对干扰敏感性的研究结果如下：

标准应用：

黄疸： 浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L ）的胆红素，干扰小于 5%

溶血： 浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 5%

脂血症： 浓度达 1000 mg/dL 的脂肪乳剂（Intralipid®），干扰小于 10%

高灵敏度应用：

黄疸： 浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L ）的胆红素，干扰小于 5%

溶血： 浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 5%

脂血症： 浓度达 1000 mg/dL 的脂肪乳剂（Intralipid®），干扰小于 10%

在非常罕见的病例［丙种球蛋白病，特别是单克隆 IgM（Waldenström 巨球蛋白血症）］中，可能产生不可靠的结果。

有关干扰物质详情，请参阅 Young [10]。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

BCE

根据当地法规处置所有废弃材料。

在没有牛瘟、口蹄疫、小反刍兽疫、Rift 溪谷热、牛海绵状脑病和蓝舌病的机构中的健康动物中，生产抗血清。

本品含有动物源性材料。该产品应视为具有传播传染性疾病的潜在能力。

试剂盒标签上显示的各试剂活性成分浓度是在各 R1/R2 试剂瓶中的实际浓度。《使用说明》中显示的试剂组分信息则是在反应比色杯中加入R1、样品和R2 后，这些成分的最终浓度。

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76)（美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[8/16/76]）。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

未被归为危险品

SDS	化学品安全技术说明书见 techdocs.beckmancoulter.com

DxC700AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC700AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
CRP1N	CRP 乳胶（血清）
CRP2N	CRP 乳胶（血清）

设置表脚注

用户定义

† 贝克曼库尔特 CRP 乳胶校准品正常套装目录号：ODC0026

† 贝克曼库尔特 CRP 乳胶校准品高灵敏套装目录号：ODC0027

* 数值设定为以 mg/L 为单位。

§ 对于水平 1 校准品，应使用盐水。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1. Grant GH, Silverman LM, Christenson RH. Amino acids and proteins. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:334pp.

2. Morrow DA, Ridker PM. C-reactive protein, inflammation, and coronary risk. Med Clin North Am 2000; 84:149-161.

3. Ridker PM. Novel risk factors and markers for coronary disease. Adv Intern Med 2000;45:391-419.

4. Liuzzo G, Biasucci LM, Gallimore JR, Grillo RL, Rebuzzi AG, Pepys MB, Maseri A. The prognostic value of C-reactive protein and serum amyloid A protein in severe unstable angina. N Engl J Med 1994;331:417-424.

BCCE

5. Wasunna A, Whitelaw A, Gallimore R, Hawkins PN, Pepys MB. C-reactive protein and bacterial infection in preterm infants. EurJ Pediatr 1990;149:424-427.

6. Benitz WE, Han MY, Madan A, Ramachandra P. Serial serum C-reactive protein levels in the diagnosis of neonatal infection. Pediatrics 1998;102: 4:E41.

7. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:28pp.

8. Baudner S, Dati F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/CAP international reference material CRM 470. J Lab Med 1996;20:145-152.

9. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO, Criqui M et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease. Application to clinical and public health practice. A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. Circulation. 2003;107:499-511.

10. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd. Brea CA 92821 USA

生产地址：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare Ireland

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人的名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

BCCE

【医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20152402211

【说明书核准日期及修改日期】

2024-08-13

BCCE